Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock I – Thema: Diabetes mellitus · Klausurvorbereitung	

Regelkreis & sicheres Handeln – Feinschliff für die Klausur [LSG]

Lernziel: Sie beschreiben den Regelkreis des Blutzuckers mit allen Fachbegriffen und begründen Ihr Handeln bei einer Hypoglykämie und bei einer Insulingabe ohne Mahlzeit.

Vorwissen: „So regelt Insulin den Blutzucker" · „Es war einmal … das Leben" · „Sicher entscheiden vor der Insulingabe" · „Akutkomplikation: Hyperglykämie / Hypoglykämie"

= am Smartphone (QR-Code scannen) = auf Papier – so wie in der Klausur

Teil A · Regelkreis – die fehlenden Fachbegriffe ≈ 15 Min.

A1 · Wortbaustein-Detektiv

Smartphone · 5 Min.

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie oben **Vorname + Raumcode vom Beamer** ein. Knacken Sie die Fachbegriffe Glykogenese, Glykogenolyse und Glukoneogenese und bringen Sie den Regelkreis in die richtige Reihenfolge. Bei einem Fehler bekommen Sie einen Tipp.

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Link: klawittersven-arch.github.io/kb1-diabetes/regelkreis.html

Merksatz A1

Glykogenese = **Glykogen aufbauen** (durch **Insulin**)

Glykogenolyse = **Glykogen abbauen** (durch **Glukagon**)

Glukoneogenese = **Glukose neu bilden**

A2 · Der Regelkreis in 5 Schritten – im Klausurformat

Papier · 8 Min.

Handy weg! Beschreiben Sie den Regelkreis des Blutzuckers in fünf Schritten – von der kohlenhydratreichen Mahlzeit bis zum erneuten Anstieg des Blutzuckers. Verwenden Sie die Fachbegriffe: **β-Zellen · α-Zellen · Insulin · Glukagon · Glykogenese · Glykogenolyse · Glukoneogenese**.

1 Nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit steigt der Glukosegehalt im Blut.

2 Die β-Zellen der Bauchspeicheldrüse geben mehr Insulin ab.

3 Insulin wirkt: Die Muskelzellen nehmen Glukose auf, die Leber speichert Glukose als Glykogen (Glykogenese) → der Blutzucker sinkt.

4 Sinkt der Blutzucker, geben die β-Zellen weniger Insulin und die α-Zellen mehr Glukagon ab.

5 Die Leber baut Glykogen ab (Glykogenolyse) und bildet neue Glukose (Glukoneogenese) → der Blutzucker steigt wieder.

Tipp: Prüfen Sie am Ende – stehen alle sieben Fachbegriffe in Ihrem Text? In der Klausur kostet jeder fehlende Fachbegriff Punkte.

A3 · Präzisieren

Papier · 1 Min.

Streichen Sie auf dem AB „So regelt Insulin den Blutzucker" im Infotext den Satz „Diesen Prozess nennt man Glukoneogenese." Schreiben Sie stattdessen: **„Dabei baut die Leber Glykogen ab (Glykogenolyse) und bildet neue Glukose (Glukoneogenese)."**

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock I – Thema: Diabetes mellitus · Klausurvorbereitung	

Teil B · Sicher handeln ≈ 15 Min.

B1 · Sicher entscheiden

Smartphone · 6 Min.

Scannen Sie den QR-Code: Begründen Sie die Maßnahmen bei einer Hypoglykämie und entscheiden Sie mit der STOPP-Checkliste, was zu tun ist, wenn keine Mahlzeit kommt.

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Link: klawittersven-arch.github.io/kb1-diabetes/sicher.html

Merksatz B1

Hypoglykämie: schnelle **KH** → Aktivität **stoppen** → nach 15–30 Min. **nachmessen** → langsame KH.

Keine Mahlzeit: mahlzeitenbezogenes Insulin **nicht** wie geplant; Basalinsulin deckt den **Grundbedarf**. Nie selbst ändern – **Rücksprache**!

B2 · Hypoglykämie – Maßnahmen begründen

Papier · 7 Min.

Handy weg! Frau Schneider ist nach dem Treppensteigen blass, zittrig und verschwitzt. Der Blutzucker beträgt 58 mg/dl. Sie ist wach und kann schlucken. Beschreiben Sie drei Sofortmaßnahmen und begründen Sie jede: **„Ich …, weil …“**

1 Ich gebe sofort schnell wirksame Kohlenhydrate (Traubenzucker, Saft), weil sie rasch ins Blut gelangen – sie ist wach und kann schlucken.

2 Ich lasse sie hinsetzen, beende die Aktivität und lasse sie nicht allein, weil Bewegung zusätzlich Glukose verbraucht und Sturzgefahr besteht.

3 Ich messe nach 15–30 Min. erneut den BZ, weil ich prüfen muss, ob er steigt; danach gebe ich langsame KH (z. B. Brot), weil das Insulin weiterwirkt. (Auch richtig: informieren, dokumentieren.)

Selbstcheck vor der Klausur 2 Min.

Ich kann …	sicher	fast	noch nicht
… den Regelkreis in 5 Schritten mit Glykogenese, Glykogenolyse und Glukoneogenese beschreiben (A1, A2).	☐	☐	☐
… Maßnahmen bei einer Hypoglykämie beschreiben und begründen (B1, B2).	☐	☐	☐
… mit der STOPP-Checkliste beurteilen, ob Insulin ohne Mahlzeit wie geplant gegeben werden kann (B1).	☐	☐	☐

Noch nicht sicher? Die QR-Übungen funktionieren auch zu Hause – so oft Sie wollen. Die Ich-kann-Liste hilft beim Wiederholen.

Hinweise für die Lehrkraft

Aufgabe / Zeit	Bezug zur Klassenarbeit (KB 1, v4) und Begründung Papier/Smartphone
A1 Handy · A2, A3 Papier (≈ 15 Min.)	Aufgabe 3 (Regelkreis in 5 Schritten; je fehlendem Fachbegriff 0,5 P. Abzug). Glykogen, Glykogenese und Glykogenolyse kamen auf den bisherigen AB nicht vor. A1 am Handy: Wortbausteine und Reihenfolge mit Sofort-Rückmeldung. A2 auf Papier, weil die Klausur das freie Aufschreiben mit allen Fachbegriffen verlangt. A3 präzisiert die vereinfachte Formulierung „Glukoneogenese“ im Infotext des AB „So regelt Insulin den Blutzucker“.
B1 Handy · B2 Papier (≈ 15 Min.)	Aufgabe 5b (Notfallmaßnahmen beschreiben und begründen) und Aufgabe 4 (STOPP ohne Mahlzeit). B1 klärt außerdem „Insulin reduzieren“ aus der Hypo-Mindmap: Die Dosis ändert nur die Ärztin/der Arzt. B2 auf Papier, weil die Begründungen („…, weil …“) bisher nur als Stichworte in der Mindmap standen. Die Fälle weichen bewusst vom Klausurfall ab.
Nicht enthalten	Spätfolgen (Aufgabe 7) – bereits mit AB 01 (Gruppenpuzzle) und AB 02 (Körperlandkarte, Mythen) bearbeitet.
Zeitpuffer	Das AB dauert ca. 30–35 Min. Restzeit: Fragen klären oder die Ich-kann-Liste gemeinsam durchgehen. Wer nicht fertig wird, beendet B1/B2 zu Hause.
Material	Handys mit Kamera (sonst Tandems oder den Link abtippen). Die Übungen funktionieren nach dem ersten Laden auch bei schlechtem WLAN. Gespeichert wird nur für die Beamer-Anzeige (Vorname + Stand, bei Cloudflare, Löschung nach 6 Std.); wer „Ohne Anzeige weiter“ wählt, sendet nichts.
Schutz gegen Durchklicken	Den Merksatz gibt es nur, wenn genug Aufgaben beim ersten Versuch richtig sind (A1: 10 von 15, B1: 7 von 10); sonst muss die Übung neu gestartet werden.
Fortschritt am Beamer	…/kb1-diabetes/fortschritt.html öffnen → „Neuen Raum starten“ → Raumcode zeigen. Die SuS geben in der Übung Vorname + Raumcode ein; angezeigt wird je Person „x von y gelöst“ für A1 und B1 (Haken = Merksatz erreicht, Warndreieck = zu viel geraten). „Namen verbergen“ zeigt nur „Person 1, 2 …“. Alles wird nach 6 Stunden automatisch gelöscht. Probeansicht: …/fortschritt.html?demo=1
Texte ändern	Alle Texte der App stehen in docs/inhalte.js im Repository kb1-diabetes (auf GitHub mit dem Stift bearbeiten, „Commit changes“; nach 1–2 Min. online).